

Hoja de vida · 2026

# Alvaro *Cardenas Orozco*

## Ingeniero de Sistemas · PhD en Ciencias de la Educación

Transformo problemas educativos en currículo, formación y tecnología que funciona

11 plataformas · 6 libros con DOI · 11 proyectos en etapas nacionales de Samsung

## Datos


Ciudad
Cartago, Valle del Cauca
Sitio web
alvarocardenasorozco.com
Correo
alvaro.cardenas.orozco@gmail.com
LinkedIn
linkedin.com/in/alvarocardenasorozco
ORCID
0000-0003-1820-301X

Tarjeta profesional
COPNIA (2012)
Idiomas
Español nativo · Inglés A2

## Formación

2018–2024
**Doctorado en Ciencias de la Educación**
Universidad Cuauhtémoc, México. Convalidado MEN, Res. 016493 de 2025
Tesis publicada como libro (2026), DOI 10.5281/zenodo.23519364

2013–2016
**Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa**
Universidad de Santander (UDES)

2013–2014
**Esp. en Administración de la Informática Educativa**
UDES

2006–2012
**Ingeniería de Sistemas y Computación**
Universidad Tecnológica de Pereira

2012–2013
**Esp. Técnica en Desarrollo de Sistemas de Información Geográfica**
SENA

## Perfil profesional

Llevo un problema educativo de la pregunta a la solución en uso: lo investigo, lo convierto en modelo y currículo, formo a los docentes y construyo el software que lo sostiene. Ingeniero de Sistemas y Computación y Doctor en Ciencias de la Educación, con más de 13 años en docencia básica, media y de posgrado. Autor del Modelo MILC, líder de semilleros de investigación escolar en básica y media y Par Experto de Colombia Programa (MinTIC – British Council).

## Experiencia

**Universidad Tecnológica de Pereira** — 2018 – hoy
**Docente hora cátedra de posgrados**
Maestría y Especialización en Enseñanza de la Física, y Maestría en Educación y Arte (2020–2021). Director de 6 trabajos de grado de posgrado (2 de maestría y 4 de especialización) y de 4 más en curso, en la línea de enseñanza de la física con tecnología aplicada.

**I.E. Sor María Juliana, Cartago** — 2015 – hoy
**Docente de Tecnología e Informática (en propiedad desde 2016)**
Director de tres semilleros de investigación escolar (CIR Sormatronik, Betelgeuse y ConectaTE), con énfasis en robótica, astronomía, ciencias, pensamiento computacional, IA y programación. Más de 400 proyectos escolares presentados en convocatorias regionales y nacionales. Autor del Plan de Área 2026 de 6.° a 11.°, con sus guías, proyectos y exámenes.

**Corporación Universitaria Remington** — 2019 – 2023
**Docente de pregrado: hora cátedra (2019) y medio tiempo (2022–2023)**

**Experiencia anterior** — 2011 – 2018
Director de proyectos en Qltura& S.A.S. y A Cuadrado Soluciones S.A.S.; docente en el CRES y en la I.E. Indalecio Penilla; líder del proyecto Red Inteligente Educativa en Innovations Ingeniería y asistente del proyecto ReSA CUNA del DPS con FUNDASET.

## Soluciones educativas desarrolladas

**ConectaTE** — plataforma del área para 6.° a 11.° que funciona sin conexión: 294 piezas publicadas, entre ellas 180 guías, 18 proyectos y 18 exámenes, y más de 320 PDF disponibles sin internet.

**ConcienciA** — aplicación del debido proceso escolar: 30 protocolos, 176 pasos verificables y 124 plantillas que se llenan solas, con asistente de IA sobre las normas de la institución.

**Desarrollo asistido por agentes de IA** — control de versiones, revisión de cada cambio, despliegue continuo y validación de seguridad.

## Resultados e indicadores

Semilleros

**6 de los 100 proyectos seleccionados en el país** en Samsung Solve for Tomorrow salieron de sus semilleros, entre 2.383 propuestas de 29 departamentos: el 6 % de la selección nacional. 2026

**Tres años seguidos en etapas nacionales** de Samsung, con 11 proyectos. 2024–2026

**16 estudiantes certificados por la IASC** en tres campañas. 2024

Recursos gestionados para la institución

**Laboratorio de innovación educativa, aula STEAM y 150 micro:bits** como Nodo de Pensamiento Computacional de Colombia Programa.

**$1 millón al año de Samsung para libros**, incentivo por número de proyectos presentados, dos años seguidos; **$2 millones en dotación** de la Feria de Ciencias de Energía de Pereira (2025) y **4 dotaciones de robótica**, una del Programa Ondas.

Alcance profesional

**Más de 330 docentes formados** de forma directa en IA y tecnología aplicada a la educación.

**Acompañamiento técnico y metodológico gratuito a 22 investigaciones**: 3 de doctorado, 17 de maestría y 2 de pregrado.

**334 estudiantes en 10 cursos** y 114 sesiones. 2026

**3 de 8 experiencias pedagógicas** curadas, seleccionadas por FECODE; 8 municipios del Norte del Valle.

Alcance territorial

**11 de 12 instituciones oficiales (91,7 %) y 38 sedes** diagnosticadas en cuatro días tras el sismo de Cartago; 5.771 estudiantes afectados identificados. 2026

**BioMap Cartago**: datos abiertos para los 139.554 habitantes de la ciudad; identifica a 25.768 personas en el 10 % más caliente. 2026

## Formación complementaria

**Diplomados** — Régimen Laboral del Magisterio, UPN y FECODE, 144 h (2025); Enfoque STEM+ para la Formación Integral, EAFIT y MEN, 120 h (2024); Apropiación Social del Conocimiento, UNIMINUTO, 90 h (2024); y 5 más desde 2016.

**Inteligencia artificial** — Anthropic Academy (7 cursos), IBM, MinTIC y Santander Open Academy (contenidos del MIT). 2024–2026

**Pedagogía y tecnología** — Porvir y Samsung, UC Irvine, Learning by Helping y Computadores para Educar.

## Mentoría

**Mentor y docente enlace, VIII Concurso Nacional de Programación** — proyecto HandSpeak. Fedesoft y REDIS. 2024

## Reconocimientos y programas

**Docente Par Experto, Colombia Programa** — MinTIC y British Council; Nodos de Pensamiento Computacional, 94 h de formación y acompañamiento. 2024–2026

**Líder de semilleros de investigación escolar en básica y media** — Samsung Solve for Tomorrow: 11 proyectos entre los mejores del país: 1 entre los 50 seleccionados, HopeLine Connect (2024); 4 entre los 100 equipos seleccionados y 1 entre los 50, de 2.330 propuestas (2025); 6 entre los 100 seleccionados, de 2.383 propuestas (2026). 2024–2026 · participante desde 2021.

**Participante en campañas de ciencia ciudadana** — búsqueda de asteroides de la IASC, aliada de la NASA; Salomé y otras. 2021–2026

**Feria de Ciencias de la Empresa de Energía de Pereira** — cuarto y quinto lugar (2023); segundo lugar (2024); reconocimiento a la institución con más proyectos de valor presentados (2025). 2023–2025

**Maestro coinvestigador, Programa Ondas Valle** — Univalle; semillero CIR Sormatronik, convocatorias de 2016 a 2022. 2016–2022

**Olimpiadas STEM+ Colombia**, circuito regional — MEN, UNNO y UNIMINUTO; **La Astronomía va a tu Colegio** — RECA. 2025 y 2026

**Medalla de docente de alto nivel** — Sor María Juliana. 2025

**Talento Maestro** (2020, 2022 y 2023) y reconocimiento por colaboración (2014) — Alcaldía de Cartago. 2014–2023

## Ponencias

**«Betelgeuse y MILC: una pedagogía situada para la enseñanza de la astronomía y la física en la escuela pública colombiana en la era onlife»** — ponencia aceptada, 13.° Congreso Nacional de Enseñanza de la Física y la Astronomía. UTP, Pereira; aplazado por el sismo. 2026

**«Del aula al territorio. La experiencia MILC»** — conferencista central, III Seminario «La campana nos sigue llamando», Normal Superior de Cartago. 23 oct 2026

**«Soberanía, ética y STEAM frugal: el Modelo MILC ante los desafíos de la transmodernidad»** — II Congreso Internacional de Investigación en Ciencias de la Educación, UNAD. Valledupar. 20–22 may 2026

**«Más allá de la pantalla: ConectaTE y la Educación 4.0»** — panelista invitado, Congreso Tecnologías Convergentes, IA e Industria 4.0 (IV Semana Internacional de CTeI del Valle). Gobernación del Valle; I.E. El Águila. 1 oct 2025

**Taller «Escritura inversa… con IA»** — 12.° Congreso Nacional de Enseñanza de la Física y la Astronomía. Univalle, Cali. 9–11 oct 2024

**«IA aplicada en la educación»** — VII Seminario Internacional de Avances en Investigación y Electrónica Aplicada. Univalle, sede Cartago. 2023

**Ponente oral** — VII Encuentro Internacional sobre la Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. UTP. 7–8 sep 2023

**«Introducción a las TIC aplicadas a la educación»** — ponente internacional invitado, VI Encuentro de Comunidades de Aprendizaje de Física. SENACYT (Panamá) / UTP. jul–ago 2021

## Artículo arbitrado

2026

### Modelo de investigación liberadora y científica (MILC): una propuesta para la educación en la era onlife

Cardenas Orozco, A. y Restrepo Ortiz, J. A. (UTP). *Revista Hambatu Science* (Ecuador), vol. 1, n.º 3, pp. 56–77. ISSN 3151-815X. Revisión por pares.
DOI 10.63862/rhs-v1n3-56-77-2026

## Libros · Colección MILC

Autor único. Sor María Juliana Ediciones, 2026. Acceso abierto en Zenodo. El modelo, en alvarocardenasorozco.com/milc.

Tomo 0 · obra matriz

### Educación en la Era Onlife — MILC

*Una pedagogía para recuperar la mirada, investigar el territorio y crear tecnología con sentido*

Versión 4.0, nov. 2026 · 250 págs. + cuaderno de 48 págs. · ISBN 978-628-97988-0-7 · DOI 10.5281/zenodo.20517707

Tomo I

### El Mercado de la Atención

*Cómo se disputa la atención de los jóvenes y cómo educar el criterio en la era onlife*

Versión 2.1, oct. 2026 · 162 págs. + cuaderno de 44 págs. · DOI 10.5281/zenodo.20644819

Tomo II

### Pedagogía de la Querencia

*Educar para conocer el territorio, dialogar con sus saberes y construir vínculos en libertad*

Versión 2.4, oct. 2026 · 240 págs. + cuaderno de 52 págs. · DOI 10.5281/zenodo.21176768

Tomo III

### El Niño que Sueña Ciencia

*La curiosidad es natural; la escuela debe darle método al sueño (sin apagarlo)*

Versión 2.1, oct. 2026 · 204 págs. + cuaderno de 51 págs. · DOI 10.5281/zenodo.21360910

Tomo IV

### No Rendir la Mirada

*Inteligencia artificial, datos y soberanía tecnológica*

Versión 2.0, oct. 2026 · 186 págs. + cuaderno de 64 págs. · DOI 10.5281/zenodo.21517630

Tomo V

### El Lugar de Llegar a Ser

*El espacio pedagógico como agente de la formación*

Versión 2.1, oct. 2026 · 170 págs. + cuaderno de 39 págs. · DOI 10.5281/zenodo.21654100

## Competencias

**Desarrollo de software educativo** — ConectaTE, ConciencIA, MEAEF y 11 plataformas publicadas.

**Diseño curricular** — Plan de Área 2026 de 6.º a 11.º y el Modelo MILC.

**IA aplicada a la educación** — Módulo 9 de la UTP, ConciencIA, escritura inversa y el Tomo IV.

**Investigación y producción académica** — Doctorado, artículo arbitrado y seis libros con DOI.

**Formación docente en IA** — Más de 330 docentes formados; Módulo 9 del Diplomado en IA de la UTP.

**Datos abiertos y SIG** — BioMap Cartago, 30 capas para toda la ciudad; especialización técnica en SIG.

**Diseño editorial** — Sor María Juliana Ediciones: seis libros con una misma plantilla y sistema de identidad.

**Gestión de proyectos y recursos** — Dotaciones para la institución; diagnóstico de 38 sedes en cuatro días.

## Recursos publicados por MinTIC

Banco Virtual de Recursos de Colombia Programa. Autor.

**Detectives del cambio climático**
Datos de temperatura con micro:bit y pensamiento computacional. mintic.gov.co

**Escritura inversa: narrativas con inteligencia artificial**
Grado 11.º, 2025. mintic.gov.co

## Referencias

**Gloria Esperanza Peña Collazos**
Rectora, I.E. Sor María Juliana

**José Andrés Chaves**
Director, Maestría en Enseñanza de la Física, UTP

## Membresías

**Grupo de Investigación Robótica Aplicada** (UTP, GrupLAC de Minciencias) — integrante desde enero de 2026.

Club Rotario Pedro Morales Pino, Cartago · Colectivo Ecosistemas Digitales de Cartago.

## Dirección, jurado y mentoría

**Jurado y evaluador por Colombia, Competencia Latinoamericana de Póster** — International Statistical Literacy Project (ISLP), proyecto de la IASE y el ISI. 2018

**Comité Científico, 11.º Congreso Nacional de Enseñanza de la Física y la Astronomía** — Universidad de Antioquia; filiación UTP.

**Jurado de trabajos de grado** — Especialización en Enseñanza de la Física, UTP. 2023

**Asesor de 3 tesis doctorales** y validador de instrumentos en 12.